



Higher Algebra Done Right 讨论班报告安排

王进一

2026 年 9 月 8 日

讨论班网址: <https://simplicialcat.github.io/HADR>

1 算畴

这一部分对应 HA 第二章.

算畴基础

主讲人: 王进一

时间: 2026 年 9 月 14 日 22:00 - 23:00

大纲: 这一讲我们将很大程度上偏离原书的讲法. 我们将以“带元数的单子” (monad with arities) 这一概念统领整个报告, 这涵盖了经典的代数理论 (Lawvere 理论), 范畴乃至多重范畴 (multicategory) 的概念. 多重范畴即 (有色) 算畴, 在本次报告中两个层级的身份: 一个算畴是一个单子, 而算畴这一结构本身又可定义为某个单子上的代数. 然后我们将解释我们和其他人使用的算畴概念的联系, 包括对称序列 (如 Gaitsgory–Rozenblyum DAG), 以及 $\mathbf{Fin}_*$ 上的纤维范畴 (如 Lurie HA).

Disintegration and Assembly (翻译待定)

主讲人:

时间:

大纲:

积和余积, 圈积

主讲人:

时间:

大纲:

2 范畴上的代数与模

这一部分对应 HA 第三章“范畴上的代数与模”。

自由代数, 范畴左 Kan 扩张

主讲人:

时间:

大纲: 自由-遗忘伴随;

代数的极限与余极限

主讲人:

时间:

大纲:

代数上的模

主讲人:

时间:

大纲:

3 结合代数

本部分大致对应 HA 第四章“结合代数及其上的模”。

结合代数

主讲人:

时间:

大纲:

左模, 右模, 双模, 相对张量积

主讲人:

时间:

大纲:

对偶 - 光滑与紧合代数

主讲人:

时间:

大纲:

单子与 Barr-Beck-Lurie 定理

主讲人:

时间:

大纲:

范畴的张量积

主讲人:

时间:

大纲:

4 分解同调

本部分大致对应 HA 第五章“小方块与可分解层”。

 $\mathbb{R}_k$ 的构造与基本性质

主讲人:

时间:

大纲:

杠构造与 Koszul 对偶

主讲人:

时间:

大纲:

中心与中心化子

主讲人:

时间:

大纲:

分解同调

主讲人:

时间:

大纲:

5 函子演算

本部分对应 HA 第六章“函子演算”.

- 待定

6 稳定范畴

本部分对应 HA 第一章“稳定范畴”.

稳定范畴基础

主讲人:

时间:

大纲: 范畴的稳定性, 稳定化, 谱对象; Brown 可表性定理; 稳定范畴的同伦范畴是三角范畴; 可表现稳定范畴.

滤对象与谱序列

主讲人: 杨亦阳

时间:

大纲: 滤对象与关联分次对象; 滤对象给出谱序列; t -结构与典范滤过.

同调代数与导出范畴

主讲人:

时间:

大纲: Dold-Kan 对应; 导出范畴及其泛性质.

7 稳定范畴中的代数

本部分对应 HA 第七章“稳定范畴中的代数”.

- 待定

8 分层空间与范畴

本部分对应 HA 附录 A “可构造层与出路”.

- 待定